

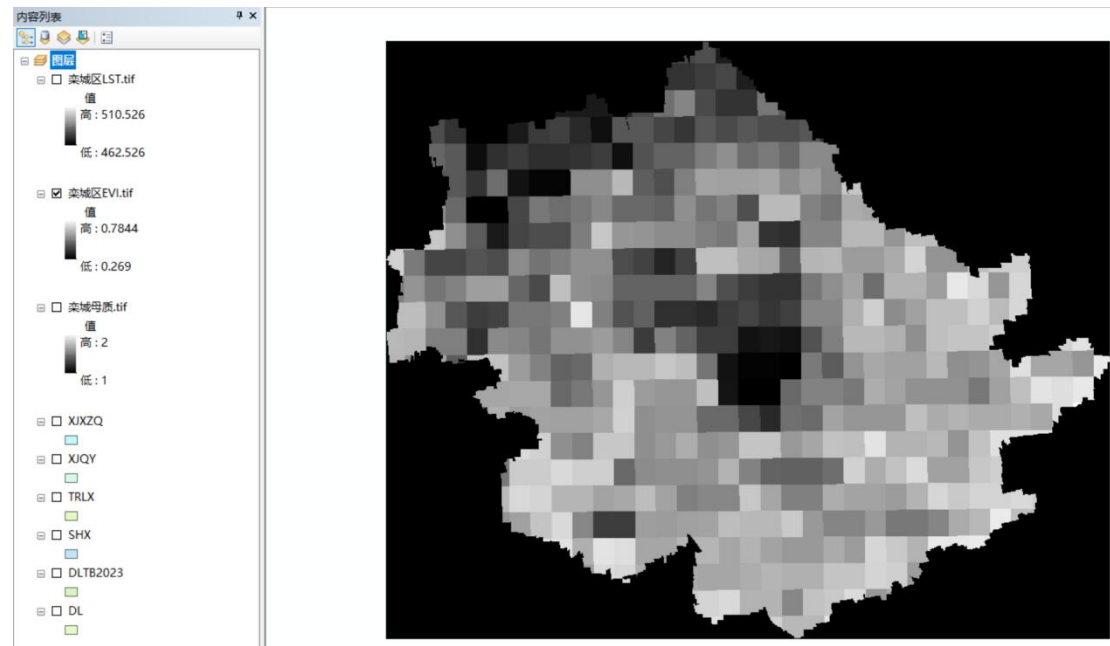
土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130111 栾城区

制图过程：

1. 缺少调查样点数据。



2. 基础数据中部分环境变量数据马赛克过多，难以分辨，请全部核实。



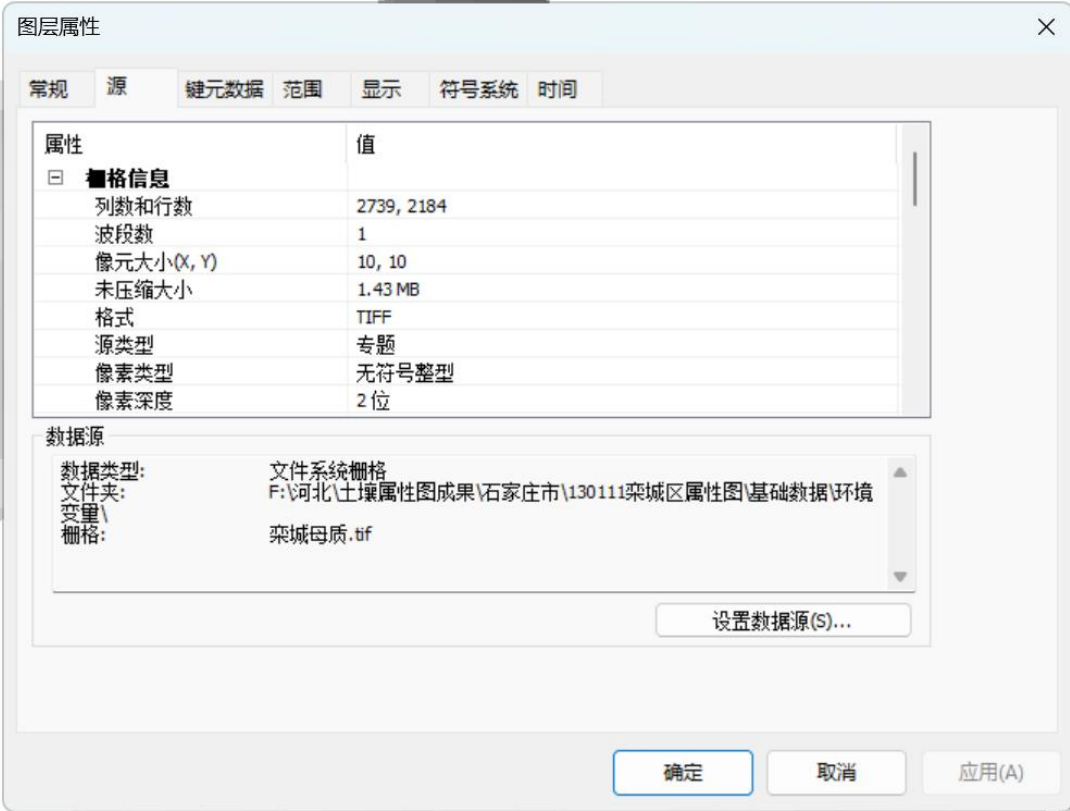


3. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4. 基础数据中环境变量数据分辨率应统一为 30×30 ，请修改。



5. 元数据文件目录与专题成果编制要求不一致。

县名	县代码	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量	入模环境变量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	决定系数	均方根误差	制图精度	大地坐标系
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	pH	211	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	0.1121	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	AK	211	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	91.7812	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	AP	209	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	2.92	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	OM	212	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	4.9165	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	CEC	206	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	1.8574	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	TN	210	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RF	R ²	0.2756	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	TP	212	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	0.2164	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	TK	212	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	2.3139	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	ACN	100	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	0.8716	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	AMN	104	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	3.7115	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	AFE	104	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RFX	R ²	2.3793	2000	
栾城区	130111	2023.12	2026.1	河北通瑞科技有限公司	TBRPJT	102	14	DEM、EVI、LST、NDVI、SAVI、TVDI、TWI、降水、温度、母质、坡度、坡向、土地利用、土壤类型	高分	RF	R ²	0.0803	2000	
栾城区	130111	2024.12	2027.1	河北通瑞科技有限公司	ACU					RF	R ²	0.6019	2000	

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

6. 要求提供不同土壤属性制图精度的汇总统计表，包含各指标的最优制图模型、R²、RMSE 等信息，请补充。

参考：

土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表

表2. 13土壤属性模型构建与优选统计表

土壤属性	模型方法	R ²	RMSE	备注	土壤属性最优模型
有机质	普通克里格	0.0878	11.9021		随机森林
	线性回归	0.5068	8.7512	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.4603	9.1552		
	地理加权回归	-	14.4492	欠拟合	
	地理加权回归克里格	0.1661	11.3796		
	随机森林	0.5007	8.8056		
	随机森林克里格	↓	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
全氮	普通克里格	0.1730	0.6222		随机森林
	线性回归	0.5034	0.4822	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.5627	0.4525	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权回归	0.5514	0.4583	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权线性回归克里格	0.5815	0.4426	预测结果出现超过阈值情况	
	随机森林	0.4941	0.4866		
	随机森林克里格	-	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
容重	普通克里格	0.1323	0.1503		随机森林克里格
	线性回归	0.1810	0.1460		
	线性回归克里格	0.2215	0.1424		
	地理加权回归	0.0703	0.1556		
	地理加权回归克里格	0.1223	0.1512		
	随机森林	0.2498	0.1398		

7. 土壤类型图土种与省级清单不一致

土壤分类核查结果

✔ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 74 个问题

2. 图斑 2：省级分类清单无该土种

3. 图斑 16：省级分类清单无该土种

4. 图斑 21：省级分类清单无该土种

5. 图斑 23：省级分类清单无该土种

6. 图斑 25：省级分类清单无该土种

7. 图斑 27：省级分类清单无该土种

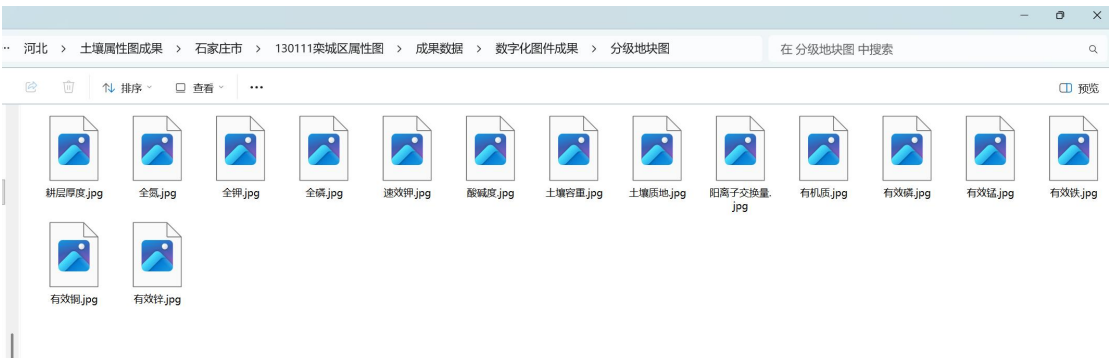
关闭

图面表达（所有图面均需检查）：

1. 土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



2. 提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。



文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

3. 请按照规定配色制图，参考 GBT+41475-2022 土壤养分文件



1级 >25.0



2级 20.0-25.0



3级 >15.0-20.0



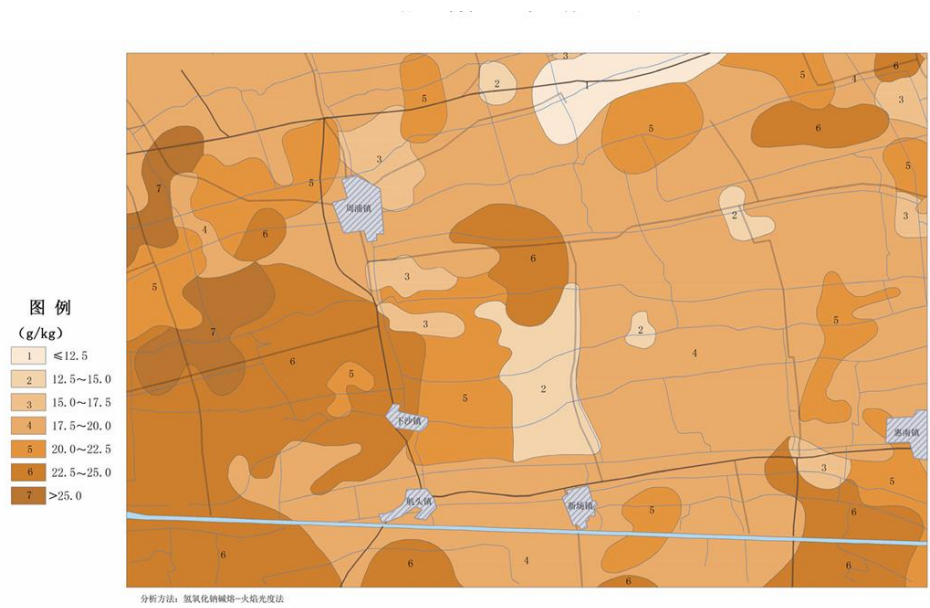
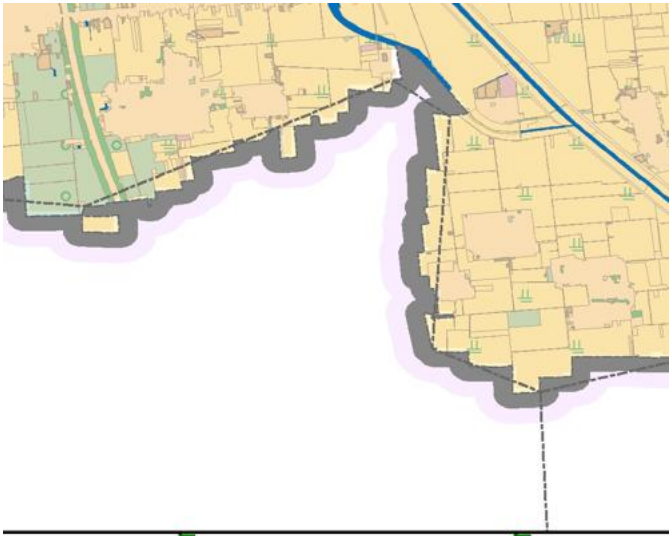


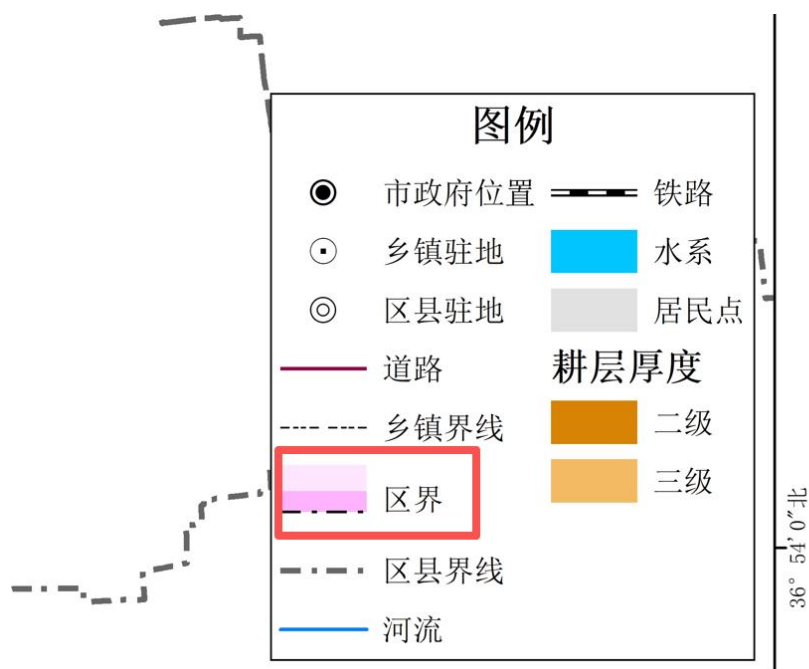
图 B.4 土壤全钾含量分布图样图示例

4. 图例使用错误、缺失内容、被压盖；图中晕线颜色错误；政府驻地使用专有符号表示。（所有图件均需修改）





参考：



5. 图面除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

制图单位：河北通烯科技有限公司
制图人员：王晓硕
制图时间：二零二六年一月

参考：



6. 面积统计表不符合规范要求。

land_type	1	2	3	总计
其他土地	3956.85	3570.75	43.2	7570.8
园地	4591.35	15780.15	267.3	20638.8
林地	37983.6	21161.25	74.25	59219.1
耕地	199999.8	49538.25	186.3	249724.35
草地	648	4144.5	184.95	4977.45
总计	247179.6	94194.9	756	342130.5

XZQMC	1	2	3	总计
冶河镇	26923.05	38176.65	216	65315.7
南高乡	38063.25	16349.85	45.9	54459
柳林屯乡	53766.45	17811.9	52.65	71631
栾城镇	32999.4	43742.7	361.8	77103.9
楼底镇	8764.2	36343.35	0	45107.55
窦姬镇	44275.95	40205.7	812.7	85294.35
西营乡	62357.85	22681.35	143.1	85182.3
郝马镇	11038.95	25591.95	417.15	37048.05
总计	278189.1	240903.45	2049.3	521141.85

参考：

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古绛镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

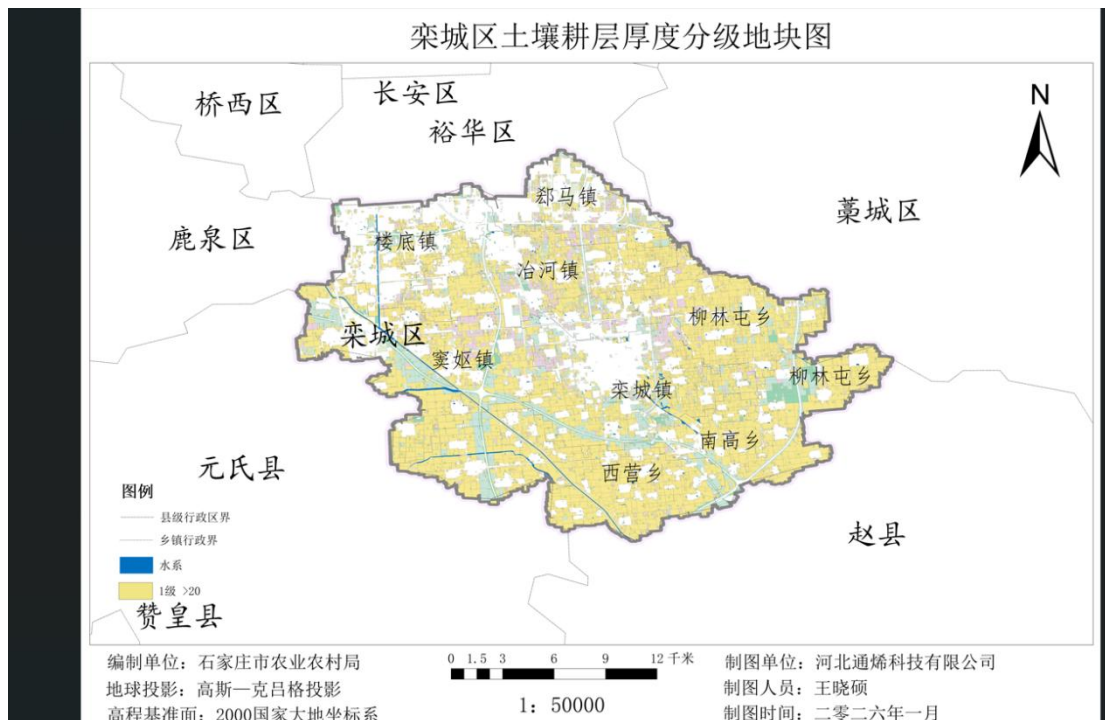
7. 图面缺少等级标注。

参考:



图 B.10 土壤有效锌含量分布图样图示例

8. 耕层厚度图图缺少面积统计表



9. 缺少经纬度标注。

文字部分：

1. 报告物理性质章节仅包含土壤容重分析，缺少耕层厚度的分级分布数据、空间分布特征及制图方法说明。建议补充耕层厚度的制图方法（应明确采用“以点带面”或机器学习方法）及相关统计分析。
2. 部分基础数据说明不充分，请补充，建议形成表格

2. 环境变量处理

根据栾城区成土条件与土壤属性影响规律，筛选地形、遥感、气候、成土母质、土地利用、水文六大类入模环境变量，统一数据坐标系为 CGCS2000，分辨率统一为 25m×25m，具体处理如下：

（1）入模环境变量及数据来源

地形因子：高程（DEM）、坡度、坡向、坡位、平面曲率、剖面曲率，数据来源为河北省地理信息公共服务平台 1:5 万数字高程模型；

遥感因子：NDVI（归一化植被指数）、EVI（增强植被指数）、地表反照率、土壤湿度指数；

气候因子：多年平均降水量、年均温、积温，数据来源为石家庄市气象局近 30

年气象观测数据；

成土母质：砂质、壤质、黏质母质类型，数据来源为第三次土壤普查成果及栾城区土壤剖面实测数据；

土地利用因子：耕地、园地、林地、建设用地、水域等，数据来源为 2025 年栾城区国土二调年度更新数据；

水文因子：距河流距离、地下水位埋深，数据来源为石家庄市水文水资源勘测局监测数据。

双击编辑页眉

参考：

■ 审核是否对收集的基础数据进行具体说明；

- 是否包含数据来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度等内容。

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年	
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	环境变量数据
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

3. 土壤样点空间分布图缺失

4. 环境变量筛选过程说明不够完整，未提供完整的变量筛选过程

满足建模插值数据要求。

2.环境变量处理

根据栾城区成土条件与土壤属性影响规律，筛选地形、遥感、气候、成土母质、土地利用、水文六大类入模环境变量，统一数据坐标系为CGCS2000，分辨率统一为25m×25m，具体处理如下：

▪ (1) 入模环境变量及数据来源

地形因子：高程（DEM）、坡度、坡向、坡位、平面曲率、剖面曲率，数据来源为河北省地理信息公共服务平台1:5万数字高程模型；

遥感因子：NDVI（归一化植被指数）、EVI（增强植被指数）、地表反照率、土壤湿度指数；

气候因子：多年平均降水量、年均温、积温，数据来源为石家庄市气象局近30

年气象观测数据；

成土母质：砂质、壤质、黏质母质类型，数据来源为河北省第二次土壤普查成果及栾城区土壤剖面实测数据；

土地利用因子：耕地、园地、林地、建设用地、水域等，数据来源为2025年栾城区国土二调年度更新数据；

水文因子：距河流距离、地下水位埋深，数据来源为石家庄市水文水资源勘测局监测数据。

▪ (2) 环境变量处理方法

数值型变量：对高程、坡度、降水量、NDVI等数值变量进行标准化处理（Z-score），消除量纲差异，取值范围归一化至[-1,1]；

类型型变量：对坡位、成土母质、土地利用类型等分类数据，采用哑变量编码方法，将类别数据转换为数值型数据，满足建模要求。

5. 未明确说明不同地形分区分别采用何种具体模型，建议补充分区制图的模型对照表。

参考：

随机森林、反距离权重方法模型。

表 1.73 环境因素变量数据

序号	地形	分区规则	可选环境变量	推荐模型	备选模型
1	平原	海拔:≤200m 地貌:宽广平坦,起伏很小	主因素:气候、植被、土地利用 次因素:母质、地形	普通克里格、地理加权回归克里格	随机森林,反距离加权
2	丘陵	海拔:>200m、且≤500m 地貌:高低起伏,坡度较缓由连绵不断的低矮山丘组成	主因素:地形、母质 植被次因素:气候、土地利用	地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
3	山地	海拔:>500m 地貌:地表形态奇特多样,或相互重叠,犬牙交错,或彼此平行,绵延千里	主因素:地形、气候 植被次因素:母质、土地利用	地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
4	高原	海拔:>1000m 地貌:面积较大,顶面起伏较小,周围形成陡坡的高地	主因素:气候、植被 地形次因素:母质、土地利用	普通克里格、地理加权回归克里格、随机森林	回归克里格、其他机器学习方法
5	盆地	地貌:四周高(山地或高原)、中部低(平原或丘陵)的盆状地形	主因素:气候、植被、土地利用、地形 次因素:母质	地理加权回归克里格、随机森林	其他机器学习方法

6. 部分图表命名写成高邑县。

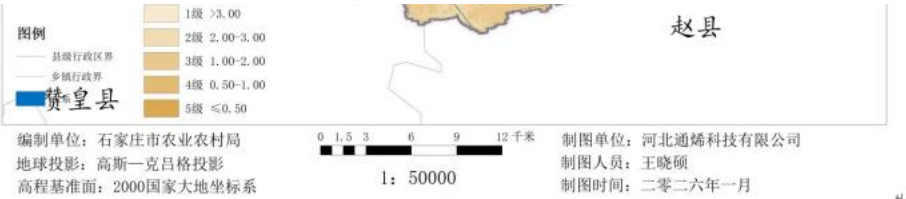


图 26 石家庄高邑县土壤有效锌含量分布图

表 40 石家庄高邑县土壤有效锌分级分布

土壤三普分级	值域	数量	占比
V 级	≤0.5	1	0.38%

7. 报告无“各乡镇土壤属性分布”章节，未对各乡镇主要土壤属性进行统计对比和空间分析。
8. 历史变化及成因分析完全缺失，要求结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比，分析应充分、深入，并配有图表统计对比。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。